群论

Haijian Shao等

Mar 6, 2026

密码系统的工程需求与代数约束

工程实践中可用的密码系统需满足：

1. 加密操作在合法输入范围内始终有效，无“非法状态”；
2. 接收方可通过确定性运算恢复原始信息（可逆性）。

群是满足上述需求的**最小、最稳定代数结构**——缺失群公理，密码系统将产生根本性缺陷。

缺失逆元：解密的数学存在性失效

设明文空间 $\mathbb{Z}_{10} = \{0, 1, \ldots, 9\}$，加密运算：$c \equiv 2m \pmod{10}$。

- 元素2在模10下**无乘法逆元**：不存在 $x \in \mathbb{Z}_{10}$ 使 $2x \equiv 1 \pmod{10}$；
- 加密映射非双射：密文$c = 0$对应明文$\{0, 5\}$，解密结果不唯一；
- 核心结论：解密是**代数结构预先保证的存在性问题**，非事后计算操作。

群公理缺失的密码后果（核心表格）

缺失公理	核心密码后果
无逆元	解密操作无数学存在性，解密失败
无结合律	多轮迭代加密失去语义一致性，轮函数失效
无封闭性	运算状态溢出预设空间，密码非数学对象
无单位元	无法定义“空加密操作”，系统逻辑自洽性破坏

核心：群的四大公理是密码系统的**生存条件**，非主观选择。

二元运算与封闭性（形式定义）

定义

设G为非空集合，若映射：

$$\circ : G \times G \to G, \quad (a, b) \mapsto a \circ b$$

满足：对任意$a, b \in G$，有$a \circ b \in G$，则称$\circ$为G上的**二元运算**，G关于$\circ$满足**封闭性**。

密码学解读：封闭性要求所有运算在**预设有限空间**内完成，是密码运算的最低数学门槛。

看似合法却不可用的运算（典型案例）

1. **整数集$\mathbb{Z}$上的减法**：满足封闭性，但**无结合律、无统一单位元**，无法支撑多轮加密；
2. **集合$\{0, 1, \ldots, 6\}$上的整数乘法**：$m = 4$时$c = 8$溢出空间，封闭性破坏；
3. **改造方案**：模运算将乘法“压回”有限空间，如模7乘法$[a] \cdot [b] = [a \times b \pmod 7]$。

结论：密码运算需支撑**加密-解密完整流程**的系统闭合性，非单步合法。

模n加法群的圆环模型（$\mathbb{Z}_{10}$为例）

模n加法群$\mathbb{Z}_n$：将$\{0, 1, \ldots, n-1\}$均匀分布在正n边形顶点，0为单位元。

- 加法：顺时针旋转；减法（逆运算）：逆时针旋转；
- 逆元：原点对称顶点（如3的逆元7）；
- 结合律：连续旋转总角度与分组无关；
- 封闭性：旋转落点始终在圆环顶点，无溢出。

本质：群结构是**闭合且可逆的旋转系统**，与密码系统核心要求一致。

群的四大公理：通俗类比（房间与人群）

核心类比：把群具象化

- 群 G = **一个封闭的房间**
- 群中元素 = 房间里的每一个人
- 群运算 $\circ$ = 两个人“碰一下”，产生一个确定结果

四条公理的通俗解读：

1. **封闭性**：随便两个人碰，结果还在房间里，绝不跑到外面；
2. **结合律**：先碰A再碰B，和先碰B再碰A，最终结果完全一样；
3. **单位元**：有个“空气人”，碰任何人都不会改变对方；
4. **逆元**：每个人都有专属“冤家”，两人一碰就变回空气人。

群的四大公理：严格数学定义

设非空集合 G 上定义二元运算 $\circ : G \times G \to G$，若满足以下四条，则称 $(G, \circ)$ 为群：

1. **封闭性**：$\forall a, b \in G \implies a \circ b \in G$；
2. **结合律**：$\forall a, b, c \in G,\ (a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$；
3. **单位元**：$\exists\, e \in G,\ \forall a \in G,\ e \circ a = a \circ e = a$；
4. **逆元**：$\forall a \in G,\ \exists\, a^{-1} \in G,\ a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e$。

核心：四条公理是群的“充要条件”，缺一不可。

从子集到子群（1）：上界的定义

设 G 是群，$S \subseteq G$ 是任意子集（S 不一定满足群公理）。

1. 子群的表示： $H \leq G$ 表示 H 是 G 的子群； **2. 包住S的所有子群：**

$$\mathcal{H} = \{ H \leq G \mid S \subseteq H \}$$

上界的直观理解：

- 每个 $H \in \mathcal{H}$ 都是 S 的**一个上界**；
- 类比：把 S 看作“房间里的一小撮人”，每个 H 都是“能包住这撮人的更大房间”。

从子集到子群（2）：下界与闭包

1. 下界（最小上界）：所有上界的交

$$\langle S \rangle = \bigcap_{H \in \mathcal{H}} H$$

2. 生成子群的核心性质：

- $\langle S \rangle$ 是包含 S 的**最小子群**；
- 本质是对 S 做**封闭化补全**：补全运算、单位元、逆元，让 S 满足群的四条公理。

一句话总结：

- 封闭性 = 单个运算“不出房间”；
- 闭包（生成子群） = 把不完整的子集“最小化补成完整的群”。

例题1：二元异或群$\mathbb{B}^4$与奇偶校验检错（步骤详解）

题目： 设4位二元码字群$\mathbb{B}^4$，运算为按位异或$\oplus$，构造奇偶校验同态$f:\mathbb{B}^4\to\mathbb{B}^1$，并检测码字$\boldsymbol{c}=(1,0,1,1)$是否存在单比特错误。

步骤1：定义异或群与同态映射

- $\mathbb{B}^4=\{(c_1,c_2,c_3,c_4)\mid c_i\in\{0,1\}\}$，单位元$\mathbf{0}=(0,0,0,0)$；
- 奇偶校验同态：$f(\boldsymbol{c})=c_1\oplus c_2\oplus c_3\oplus c_4$（所有位异或和）。

步骤2：计算合法码字的核（偶校验）

$\ker f=\{\boldsymbol{c}\in\mathbb{B}^4\mid f(\boldsymbol{c})=0\}$，例如合法码字$\boldsymbol{c}_0=(1,0,1,0)$：

$$f(\boldsymbol{c}_0)=1\oplus 0\oplus 1\oplus 0=0\implies \boldsymbol{c}_0\in\ker f$$

步骤3：检测目标码字$\boldsymbol{c}=(1,0,1,1)$

$$f(\boldsymbol{c})=1\oplus 0\oplus 1\oplus 1=1\neq 0\implies \boldsymbol{c}\notin\ker f$$

步骤4：结论 码字$\boldsymbol{c}$的异或和为1（奇校验），说明存在**单比特错误**（修正：将最后一位1改为0，得到合法码字$(1,0,1,0)$）。

群的定义（四大公理）

定义

设G为非空集合，$\circ$是G上的二元运算，若满足以下四条公理，则称$(G,\circ)$为**群**：

G1. 封闭性：$\forall a,b\in G,\ a\circ b\in G$；

G2. 结合律：$\forall a,b,c\in G,\ (a\circ b)\circ c=a\circ(b\circ c)$；

G3. 单位元存在：$\exists! e\in G,\ \forall a\in G,\ e\circ a=a\circ e=a$；

G4. 逆元存在：$\forall a\in G,\ \exists! a^{-1}\in G,\ a\circ a^{-1}=a^{-1}\circ a=e$。

群中元素个数称为**群的阶**，记为$|G|$。

例题2：整数模5加法群$\mathbb{Z}_5$的运算与消去律验证

题目：在$\mathbb{Z}_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$（运算为模5加法+）中，(1) 计算$3 + 4 \pmod 5$、$2 + (-3) \pmod 5$；(2) 验证消去律：若$2 + x = 2 + y \pmod 5$，求$x, y$关系。

步骤1：模5加法规则 $\mathbb{Z}_5$的单位元为0，元素a的逆元为$5 - a$（如3的逆元是2，因为$3 + 2 = 5 \equiv 0 \pmod 5$）。

步骤2：计算具体值

- $3 + 4 = 7 \equiv 2 \pmod 5$（7除以5余2）；
- $2 + (-3) = 2 + 2 = 4 \pmod 5$（-3的逆元是2，即$-3 \equiv 2 \pmod 5$）。

步骤3：验证消去律 对$2 + x = 2 + y \pmod 5$，两边同时加2的逆元（3）：

$$(2 + 3) + x = (2 + 3) + y \implies 0 + x = 0 + y \implies x = y \pmod 5$$

结论 $\mathbb{Z}_5$满足**群的消去律**（密码学中模运算的核心性质，保证加密/解密唯一性）。

阿贝尔群（交换群）与密码学应用

定义

若群$(G, \circ)$满足**交换律**：$\forall a, b \in G$，$a \circ b = b \circ a$，则称G为**阿贝尔群**（交换群）。

密码学价值：

- 经典密码（RSA/ElGamal/ECC）、商用密码（SM2/SM4）**均依赖交换性**，简化实现且保证加解密顺序无关；
- 非交换群（矩阵群/辫群）是**后量子密码**的重要研究方向。

整除、互质、GCD与LCM（核心定义）

定义 (整除与互质)

设$a, b \in \mathbb{Z}$，若$\exists k \in \mathbb{Z}$使$b = ak$，则称a**整除**b，记为$a \mid b$；
若$\gcd(a, b) = 1$，则称a与b**互质**。

定义 (GCD与LCM)

设a, b为非零整数：

1. 最大公因子$\gcd(a, b)$：满足$d \mid a$且$d \mid b$的最大正整数d；
2. 最小公倍数$\mathrm{lcm}(a, b)$：满足$a \mid m$且$b \mid m$的最小正整数m；
3. 核心关系：$\gcd(a, b) \times \mathrm{lcm}(a, b) = |a \times b|$。

GCD与LCM计算实例

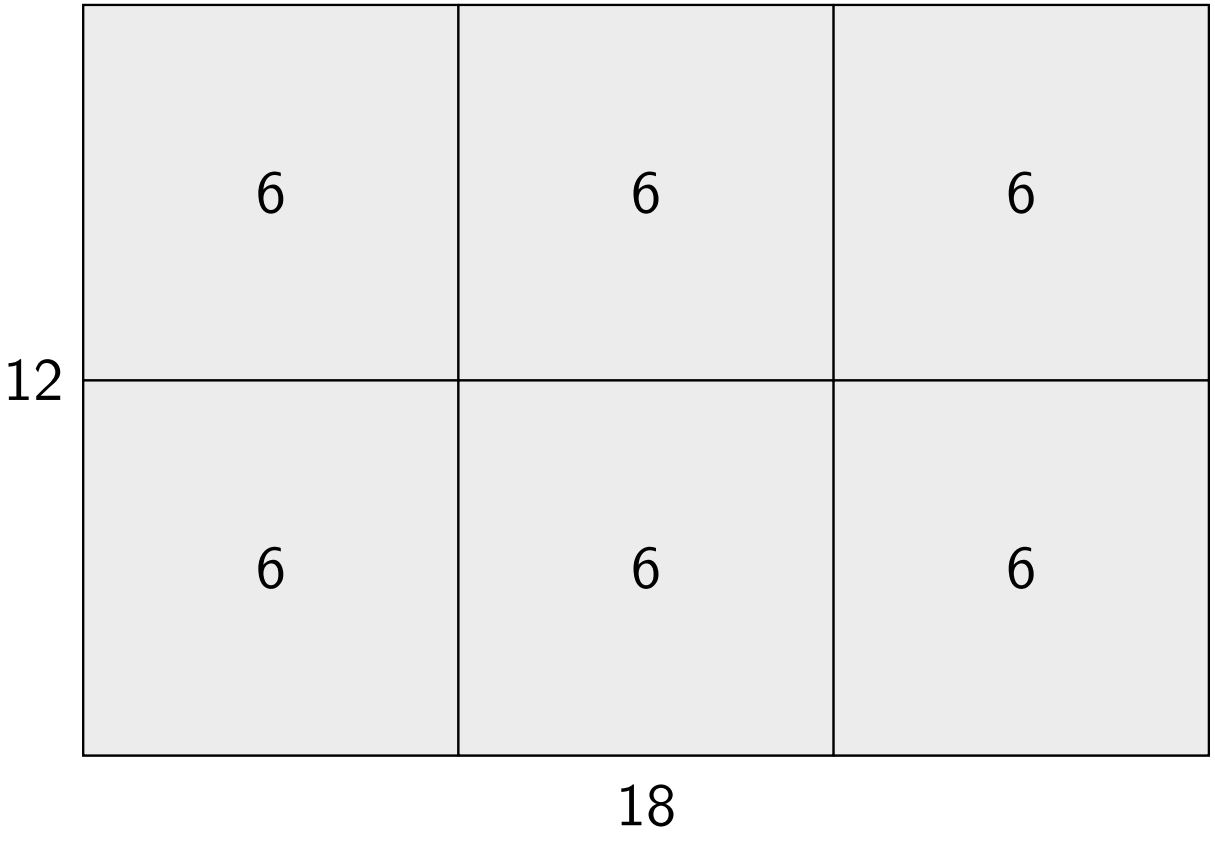
例

计算$a = 12$，$b = 18$的gcd与lcm：

- 质因数分解：$12 = 2^2 \times 3^1$，$18 = 2^1 \times 3^2$；
- $\gcd(12, 18)$：取质因子**最小指数**，即$2^1 \times 3^1 = 6$；
- $\mathrm{lcm}(12, 18)$：取质因子**最大指数**，即$2^2 \times 3^2 = 36$；
- 验证：$6 \times 36 = |12 \times 18| = 216$，符合核心关系。

GCD的几何直观（tikz绘制）

$\gcd(12, 18) = 6$：6×6正方形恰好铺满12×18矩形



辗转相除法（欧几里得算法）：高效计算GCD

核心性质： $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$，直到余数为0，非零除数即为GCD。

例 (辗转相除法实例)

计算$\gcd(252, 105)$：

$$
\begin{aligned}
252 &= 105 \times 2 + 42 \\
105 &= 42 \times 2 + 21 \\
42 &= 21 \times 2 + 0
\end{aligned}
$$

余数为0时，最后一个非零除数为21，故$\gcd(252, 105) = 21$。

贝祖定理与解的不唯一性

贝祖定理： 设a, b为不全为零的整数，$d = \gcd(a, b)$，则$\exists u, v \in \mathbb{Z}$使$ua + vb = d$。

定义 (解的无穷多组性)

若(u_0, v_0)是特解，则对任意整数k，**所有解为：**

$$\left(u_0 + k \cdot \frac{b}{d},\ v_0 - k \cdot \frac{a}{d}\right)$$

贝祖定理：解的证明与实例

证明：将通用解代入贝祖等式验证：

$$\left(u_0 + k \cdot \frac{b}{d}\right) a + \left(v_0 - k \cdot \frac{a}{d}\right) b = u_0 a + v_0 b + k \cdot \frac{ab}{d} - k \cdot \frac{ab}{d} = d$$

k取任意整数，故解有无穷多组。

例

$a = 252, b = 105, d = 21$，特解$(u_0, v_0) = (-2, 5)$：

- $k = 1$：$(3, -7)$，验证：$3 \times 252 - 7 \times 105 = 21$；
- $k = -1$：$(-7, 17)$，验证：$-7 \times 252 + 17 \times 105 = 21$。

贝祖定理：解的结构推导（核心逻辑）

特解基础上添加增量$\Delta u, \Delta v$，需满足**零线性组合**：

$$\Delta u \cdot a + \Delta v \cdot b = 0 \implies \Delta u \cdot a = -\Delta v \cdot b$$

两边除以d（$d \mid a, d \mid b$，除法合法），得：

$$\Delta u \cdot \frac{a}{d} = -\Delta v \cdot \frac{b}{d}$$

因$\gcd\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1$，故$\frac{a}{d} \mid \Delta v$，设$\Delta v = -k \cdot \frac{a}{d}$，则$\Delta u = k \cdot \frac{b}{d}$，即得通用解。 **核心**：所有解为**特解 + 零组合增量**。

最小正解与简化解：工程应用中的优化

在数论计算、密码学等实际应用中，常需选取**最小正整数解**或**绝对值最小的解**简化运算，具体方法：

1. 扩展欧几里得算法求出一组特解 (u_0, v_0)；
2. 对 u_0 模 $\frac{b}{d}$，得 $u_{\min} = u_0 \mod \frac{b}{d}$（$u$ 最小正解）；
3. 代入贝祖等式求 $v_{\min} = \frac{d - u_{\min} \cdot a}{b}$。

实例：$a = 252, b = 105, d = 21$，$\frac{b}{d} = 5$，特解 $u_0 = -2$：

- 最小正解：$u_{\min} = -2 \mod 5 = 3$；
- 对应解：$v_{\min} = \frac{21 - 3 \times 252}{105} = -7$。

$|\boldsymbol{u}_{\min}| + |\boldsymbol{v}_{\min}|$ 取值最小，是工程实践最常用形式。

特殊情况：a, b 互质时的解

当 $\gcd(a, b) = 1$（a, b 互质）时，贝祖等式简化为 $\boldsymbol{ua + vb = 1}$，因 $d = 1$，解的通用形式简化为：

$$(u_0 + k \cdot b,\ v_0 - k \cdot a) \quad (k \in \mathbb{Z})$$

实例： $a = 7, b = 3$（$\gcd(7, 3) = 1$），特解 $(u_0 = 1, v_0 = -2)$（验证：$1 \times 7 - 2 \times 3 = 1$）：

- $k = 1$：解为 $(1 + 3 \times 1, -2 - 7 \times 1) = (4, -9)$，验证：$4 \times 7 - 9 \times 3 = 1$；
- $k = -1$：解为 $(1 - 3, -2 + 7) = (-2, 5)$，验证：$-2 \times 7 + 5 \times 3 = 1$。

贝祖等式基础应用注意事项

1. **解的存在性前提**：$ua + vb = c$ 有整数解 $\iff$ c 是 $d = \gcd(a, b)$ 的倍数；例：$252u + 105v = 10$ 无解，因 $21 \nmid 10$。
2. **工程实现方法**：编程用**扩展欧几里得算法**，计算 $\gcd(a, b)$ 同时得特解，效率高于回代。
3. **密码学核心场景**：RSA密钥生成中，求解同余方程 $ed \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$，本质是贝祖等式 $ed + k\phi(n) = 1$，利用互质性求私钥 d。

最大公约数核心性质及证明

1. **性质1（gcd 与 lcm 关系）：**任意非零整数 a, b，有 $\boldsymbol{(a,b)[a,b]=|ab|}$。其中 $(a,b)=\gcd(a,b)$，$[a,b]=\mathrm{lcm}(a,b)$。 **证明：**设 $d=(a,b)$，令 $a=dm, b=dn$（$(m,n)=1$），则 $[a,b]=dmn$，

$$(a,b)[a,b]=d\cdot dmn=dm\cdot dn=ab \implies (a,b)[a,b]=|ab|$$

实例：$(12,18)=6, [12,18]=36$，验证 $6\times 36=|12\times 18|=216$。

最大公约数核心性质及证明（续）

2. **性质2（gcd 结合律）：** 任意整数 a, b, c，有 $\boldsymbol{(a, b, c) = (a, (b, c))}$。 **证明：** 设 $d_1 = (a, b, c)$，$d_2 = (a, (b, c))$
   - $d_1 \mid d_2$：$d_1 \mid a, b, c \implies d_1 \mid (b, c) \implies d_1 \mid d_2$；
   - $d_2 \mid d_1$：$d_2 \mid a, (b, c) \implies d_2 \mid b, c \implies d_2 \mid d_1$。

   故 $d_1 = d_2$，结合律成立。 **实例：**

   $(24, 36, 48) = (24, (36, 48)) = (24, 12) = 12$。

贝祖等式应用要点（工程/密码学进阶）

1. 解的存在性： $ua + vb = c$ 有整数解 $\iff$ $d \mid c$（其中 $d = (a, b)$）

2. 工程实现核心：扩展欧几里得算法

- 算法思想：递归实现辗转相除，回溯计算贝祖系数；
- 核心优势：一次计算同时得到$\gcd(a, b)$和一组特解(u, v)；
- 测试案例：求解 $12u + 18v = 6$，得特解 $u = -1, v = 1$（验证：$12 \times (-1) + 18 \times 1 = 6$）。

贝祖等式的密码学核心应用（RSA密钥生成）

核心场景：RSA中求解同余方程 $\boldsymbol{ed \equiv 1 \pmod{\phi(n)}}$，本质是贝祖等式 $\boldsymbol{ed + k\phi(n) = 1}$（$e$ 与 $\phi(n)$ 互质）。**工业级应用注意事项**：

- 私钥筛选：d 为负时转正（$d = d \mod \phi(n)$），保证 $1 < d < \phi(n)$；
- 公钥选取：金融/政务级RSA用 $e = 65537(2^{16}+1)$，避免小指数攻击；
- 错误检测：若 $(e, \phi(n)) \neq 1$，重新生成素数 p, q。

实例：RSA小素数测试（实际2048/4096位）：
$p = 61, q = 53 \implies n = 3233, \phi(n) = 60 \times 52 = 3120$，取 $e = 17$，求解 $17d + 3120k = 1$ 得特解 $d = -2753$，转正：$d = -2753 \mod 3120 = \mathbf{367}$，验证：$17 \times 367 \mod 3120 = 1$，符合要求。

例题3：有限域$\mathbb{F}_7$的乘法逆元求解（扩展欧几里得算法）

题目：求$\mathbb{F}_7$中元素4的乘法逆元（即满足$4 \times x \equiv 1 \pmod 7$的$x$）。

步骤1：扩展欧几里得算法原理 寻找整数x, y，使得$4x + 7y = 1$（模7下$7y \equiv 0$，故$4x \equiv 1$）。

步骤2：分步计算最大公约数

$$7 = 1 \times 4 + 3 \tag{1}$$

$$4 = 1 \times 3 + 1 \tag{2}$$

$$3 = 3 \times 1 + 0 \tag{3}$$

最大公约数$\gcd(4, 7) = 1$（存在逆元）。

步骤3：回代求解x 从式(2)倒推：

$$1 = 4 - 1 \times 3$$

代入式(1)的$3 = 7 - 1 \times 4$：

$$1 = 4 - 1 \times (7 - 1 \times 4) = 2 \times 4 - 1 \times 7$$

步骤4：模7化简 $2 \times 4 - 1 \times 7 = 2 \times 4 - 1 \pmod 7$，故$x = 2$

算术基本定理（唯一分解定理）

定理内容：任一大于1的正整数 n，可**唯一**表示为有限素数的乘积（不考虑顺序）：

$$n = p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot \cdots \cdot p_m^{k_m}$$

其中 $p_1 < p_2 < \cdots < p_m$ 为素数，$k_1, k_2, \ldots, k_m$ 为正整数。 **证明要点**：

1. **存在性**：数学归纳法，合数可拆分为更小整数的乘积，最终到素数；
2. **唯一性**：素数整除性推导，两种分解式的素数及指数必一一对应。

实例：

- 普通整数：$180 = 2^2 \times 3^2 \times 5^1$；
- RSA场景：$n = 3233 = 61 \times 53$（素数分解唯一）。

埃拉托斯特尼筛法——高效找素数

算法内容：找出$\leqslant N$ 的所有素数，核心**筛除合数，保留素数**，时间复杂度 $O(N \log \log N)$。 **算法步骤**：

1. 构造序列：列出 $2, 3, 4, \ldots, N$；
2. 筛除倍数：从2开始，筛除其所有大于自身的倍数；
3. 迭代处理：取下一个未筛除数（素数），筛除其所有倍数；
4. 终止条件：处理到 $\sqrt{N}$，剩余数即为所有素数。

核心思想：若一个数是合数，其最小素因子$\leqslant\sqrt{N}$。

埃拉托斯特尼筛法——实例（找≤30的素数）

步骤演示： 初始序列 $[2, 3, 4, \ldots, 30]$，$\sqrt{30} \approx 5.47$，处理到5即可

1. 筛除2的倍数：剩余 $[2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29]$；
2. 筛除3的倍数：剩余 $[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29]$；
3. 筛除5的倍数：剩余 $[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29]$。

最终结果：≤30的素数为 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29

群同构：代数结构的“等价替换”

定义 (群同构（通俗版）)

设$(G, \circ)$和$(H, *)$为两个群，若存在**双射** $f : G \to H$，满足：

$$f(a \circ b) = f(a) * f(b) \quad (\forall a, b \in G)$$

则称G与H同构（记$G \cong H$），f为同构映射。

核心价值：同构群仅“元素/运算符号不同”，代数性质完全一致，可将复杂群运算转化为简单运算（如幂运算→模加法）。

例题4：素数阶群$\mathbb{Z}_7^*$的生成元（原根）求解

题目：求模7乘法群$\mathbb{Z}_7^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$的所有生成元（原根），验证素数阶群的结构刚性。

步骤1：群阶与生成元判定规则 $\mathbb{Z}_7^*$的阶为$7 - 1 = 6$（素数7的减1），元素g是生成元 $\iff$ $g^k \pmod 7$遍历所有非零元素（$k = 1, 2, \ldots, 6$）。

步骤2：逐一验证元素

- $g = 2$：$2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8 \equiv 1 \pmod 7$（阶为3，非生成元）；
- $g = 3$：$3^1 = 3, 3^2 = 9 \equiv 2, 3^3 = 6, 3^4 = 18 \equiv 4, 3^5 = 12 \equiv 5, 3^6 = 15 \equiv 1 \pmod 7$（遍历所有元素，是生成元）；
- $g = 5$：$5^1 = 5, 5^2 = 25 \equiv 4, 5^3 = 20 \equiv 6, 5^4 = 30 \equiv 2, 5^5 = 10 \equiv 3, 5^6 = 15 \equiv 1 \pmod 7$（遍历所有元素，是生成元）；
- $g = 6$：$6^2 = 36 \equiv 1 \pmod 7$（阶为2，非生成元）。

步骤3：结论 $\mathbb{Z}_7^*$的生成元为$\{3, 5\}$（素数阶群的非单位元中，仅部分是生成元，符合循环群性质）。

有限循环群的核心同构定理（密码学化简依据）

定理 (有限循环群同构定理)

任意n阶有限循环群$G = \langle g \rangle$，都与模n加法群$\mathbb{Z}_n$同构，即：

$$G \cong (\mathbb{Z}_n, +)$$

构造性证明（PPT可视化讲解）：

1. 映射定义：$f : G \to \mathbb{Z}_n$，$f(g^k) = [k]$；
2. 双射验证：$g^k = g^m \iff k \equiv m \pmod{n} \iff [k] = [m]$；
3. 运算保持：
   $f(g^k \circ g^m) = f(g^{k+m}) = [k+m] = [k] + [m] = f(g^k) + f(g^m)$。

同构性的密码工程价值（核心案例）

以$\mathbb{Z}_7^*$（模7乘法循环群）为例：

- $\mathbb{Z}_7^* = \langle [3] \rangle$，阶为6，同构于$\mathbb{Z}_6$（模6加法群）；
- 同构映射：$f([3]^k) = [k]$，将乘法$[3]^k \cdot [3]^m = [3]^{k+m}$转化为加法$[k] + [m]$；
- 工程意义：密码中的模幂运算（如$g^{ab} \mod p$）可通过同构转化为模加法，结合快速幂算法，计算效率提升10倍以上。

公钥密码的“循环群设计范式”（一句话总结）

公钥密码 = 大阶循环群 + 易算难逆的指数映射

三大核心要素（PPT分点讲解）：

1. **载体**：选择阶为大素数（或含大素因子）的循环群$G = \langle g \rangle$；
2. **易算性**：已知g, k，快速计算g^k（快速幂/椭圆曲线点乘）；
3. **难逆性**：已知g, g^k，求解k（离散对数问题）无多项式时间算法。

主流密码算法的循环群载体对比（工业级）

密码算法	核心循环群载体	安全核心问题
RSA	模n乘法群$\mathbb{Z}_n^*$（$n = pq$）	大数分解问题
Diffie-Hellman	素数模乘法群$\mathbb{Z}_p^*$	离散对数问题（DLP）
SM2（椭圆曲线）	有限域椭圆曲线群$E(\mathbb{F}_p)$	椭圆曲线离散对数（ECDLP）

关键结论：所有算法均遵循“循环群+指数映射”范式，仅群载体和难逆问题不同。

要点1：安全素数选择（抵御小阶子群攻击）

安全素数定义：$p = 2q + 1$（p, q均为大素数），
如$p = 2 \times 256Mp + 1$。

- 优势：$\mathbb{Z}_p^*$的阶$p - 1 = 2q$，仅含小因子2和大素因子q；
- 抵御攻击：Pohlig-Hellman算法无法将DLP约简到小阶子群，保证安全性；
- 工业标准：TLS/SSH中的DH密钥交换必选安全素数，如2048位安全素数。

要点2：生成元（原根）的严格验证

验证g是$\mathbb{Z}_p^*$原根的两步法（工程实现必做）：

1. 分解$p-1$为素因子：$p-1=q_1^{k_1}q_2^{k_2}\dots q_m^{k_m}$；
2. 对每个素因子q_i，验证：$g^{(p-1)/q_i}\not\equiv 1 \pmod p$。

反例：若验证不通过，g的阶仅为$(p-1)/q_i$，密钥空间从2^{256}缩至2^{128}，直接降级安全级别。

要点3：大整数运算的工程实现

密码参数（256/2048位）远超原生整数范围，必须用专业库：

- **GMP库**：开源高性能大整数库，支持模幂/模逆快速计算；
- **OpenSSL BIGNUM**：工业级标准，集成于所有主流密码系统；
- **避坑点**：原生整数溢出会导致“隐式错误”，加密结果不可控且难排查。

演示：OpenSSL中计算$g^k \mod p$的核心接口：

$$BN_mod_exp(result, g, k, p, ctx);$$

循环群核心知识点回顾（3个关键）

1. **结构核心**：有限循环群必同构于$\mathbb{Z}_n$，可化简密码运算；
2. **应用范式**：公钥密码=大阶循环群+易算难逆的指数映射；
3. **工程关键**：安全素数+合法生成元+大整数库，缺一不可。

下节预告：循环群是公钥密码的“基础载体”，下一章我们将学习“域与环”，理解椭圆曲线密码中“有限域$\mathbb{F}_p$”的核心作用。

子群定义与密码学价值

定义 (子群（简化版）)

设G是群，$H \subseteq G$且$H \neq \emptyset$，若H满足：

1. 封闭性：$\forall a, b \in H$，$a \circ b \in H$；
2. 逆元存在：$\forall a \in H$，$a^{-1} \in H$；

则$H \leq G$（H是G的子群）。

密码学核心价值：

- 选择大素数阶子群，降低运算复杂度（如ECC仅在子群中运算）；
- 规避小阶子群攻击，保证安全强度；
- 拉格朗日定理约束：$|H| \mid |G|$（子群阶整除原群阶）。

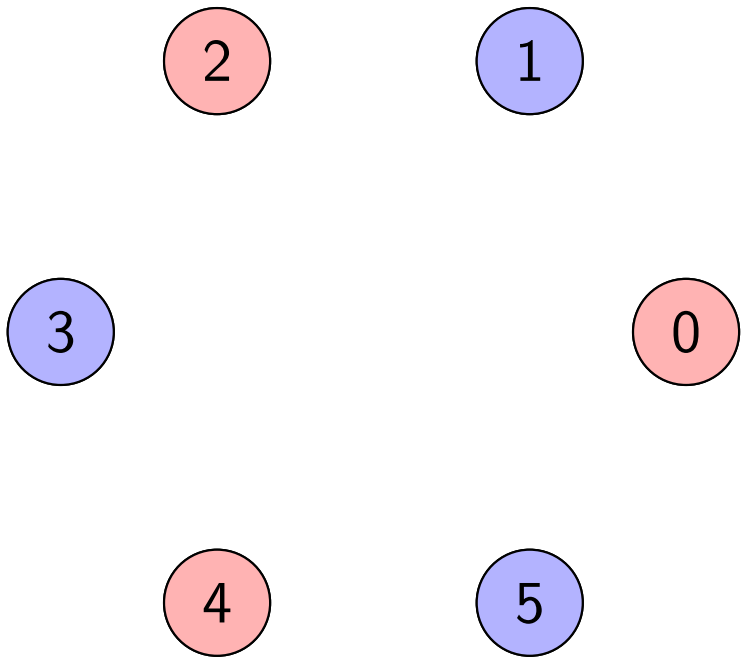
子群的陪集：群的“划分单元”（实例可视化）

定义 (左陪集)

$H \leq G$，$g \in G$，则$gH = \{g \circ h \mid h \in H\}$称为$g$关于$H$的左陪集。

实例：$\mathbb{Z}_6$的陪集划分（几何直观）

- $G = \mathbb{Z}_6 = \{[0], [1], [2], [3], [4], [5]\}$（加法群）；
- 子群$H = \{[0], [2], [4]\}$（阶3）；
- 陪集划分：$[0]H = \{[0], [2], [4]\}$，$[1]H = \{[1], [3], [5]\}$；
- 核心：G被互不相交的陪集完全覆盖。



红色：$H = [0]H$，蓝色：$[1]H$

子群指数与拉格朗日定理（核心公式）

定义 (子群指数)

$[G:H] = \frac{|G|}{|H|}$（G中H的互不相交陪集个数）。

拉格朗日定理（密码学核心约束）：

$$|G| = |H| \times [G:H]$$

密码学解读：

- 若G是椭圆曲线群（阶$n = h \times q$），子群H阶q（大素数），则指数$[G:H] = h$（小整数）；
- 指数越小，子群运算效率越高（如$h = 1/2/4$是ECC标准参数）。

正规子群：可“安全折叠”的子群

定义 (正规子群)

$H \leq G$，若$\forall g \in G$，$gHg^{-1} = H$，则$H \triangleleft G$（H是正规子群）。

简化判定（工程常用）：

- 交换群的所有子群都是正规子群（如$\mathbb{Z}_n$、椭圆曲线群）；
- 密码学优先使用交换群，无需额外验证正规性。

核心价值：只有正规子群能构造商群，保持群的代数性质。

商群：群的“折叠结果”（实例讲解）

定义 (商群)

$H \triangleleft G$，则$G/H = \{gH \mid g \in G\}$，运算：$(gH) \circ (g'H) = (gg')H$，阶$|G/H| = |G|/|H|$。

实例： $\mathbb{Z}_6/H$（$H = \{[0], [2], [4]\}$）

	$[0]H$	$[1]H$
$[0]H$	$[0]H$	$[1]H$
$[1]H$	$[1]H$	$[0]H$

结论： $G/H \cong \mathbb{Z}_2$（阶2循环群），折叠后仍保持群结构。

自然同态：商群与同态的核心关联

定义 (自然同态)

$H \triangleleft G$，映射$\pi : G \to G/H$，$\pi(g) = gH$，称为自然同态。

核心性质（密码学必知）：

1. $\ker \pi = H$（同态核恰好是正规子群）；
2. 自然同态是满射，满足同态基本定理：$G/\ker \pi \cong \mathrm{Im}\pi$；
3. 几何意义：自然同态是“将G按H的陪集折叠为G/H”的投影映射。

例题5：模12乘法群$\mathbb{Z}_{12}^*$的子群判定

题目：$\mathbb{Z}_{12}^* = \{1, 5, 7, 11\}$（运算为模12乘法），判断子集$H = \{1, 5\}$是否为子群。

步骤1：子群判定三条件

1. 封闭性：对任意$a, b \in H$，$a \times b \pmod{12} \in H$；
2. 单位元：$1 \in H$；
3. 逆元：对任意$a \in H$，存在$a^{-1} \in H$使得$a \times a^{-1} \equiv 1 \pmod{12}$。

步骤2：逐一验证条件

- 单位元：$1 \in H$（满足）；
- 封闭性：$1 \times 1 = 1 \in H$，$1 \times 5 = 5 \in H$，$5 \times 5 = 25 \equiv 1 \in H$（满足）；
- 逆元：$1^{-1} = 1 \in H$，$5^{-1} = 5$（因$5 \times 5 = 25 \equiv 1 \pmod{12}$）（满足）。

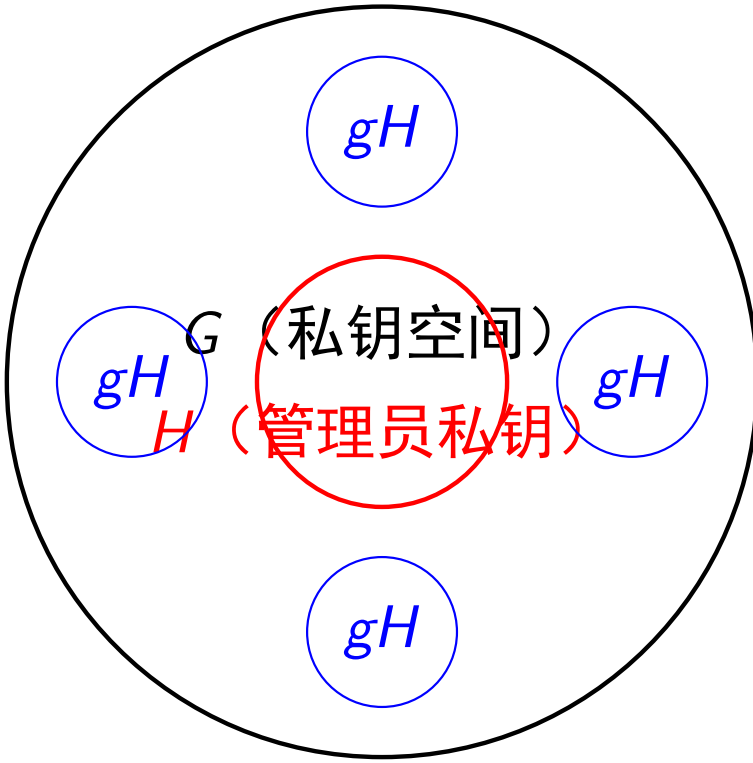
结论 $H = \{1, 5\}$是$\mathbb{Z}_{12}^*$的子群（阶为2，密码学中常利用子群降低运算复杂度）。

应用1：椭圆曲线子群（ECC/SM2核心）

- 椭圆曲线群$E(\mathbb{F}_p)$阶$n = h \times q$（q：256位大素数，h：小余因子）；
- 选择q阶子群$H \triangleleft E(\mathbb{F}_p)$，仅在$H$中运算： - 效率：点乘运算复杂度降低$h$倍； - 安全：$q$为大素数，抵御小阶子群攻击；
- 工业标准：NIST P-256曲线$h = 1$，SM2曲线$h = 1$。

应用2：商群在匿名密码中的应用（环签名）

- 群G：用户私钥集合（交换群）；
- 正规子群H：管理员私钥集合；
- 商群G/H：匿名身份空间；
- 签名逻辑： 1. 用户私钥$g \in G$映射为$gH \in G/H$； 2. 验证仅需gH，不暴露g； 3. 指数$[G : H]$越大，匿名性越强。



蓝色：商群G/H（匿名身份）

应用3：自然同态与哈希函数（SHA-256）

- 消息空间G（群），哈希值空间G/H（商群）；
- 哈希函数$f : G \to G/H$本质是自然同态；
- $\ker f = H$：所有碰撞消息（哈希值相同）；
- 工程要求：$[G : H] = 2^{256}$（哈希值空间大小），保证抗碰撞性。

核心结论：哈希函数的抗碰撞性等价于“找到非平凡$h \in H$计算困难”。

子群/商群应用的工程要点

1. **子群选择**：选“大素数阶+小指数”子群（如$q = 256$位素数，$h \leq 4$）；
2. **正规性验证**：非交换群需验证$gHg^{-1} = H$，工程优先用交换群；
3. **自然同态优化**：硬件实现中预计算商群运算表，转化为查表操作；
4. **陪集划分**：分布式密码系统中，按陪集划分密钥空间（门限密钥管理）。

群同态/同构：代数结构的“等价性”

定义 (群同态)

$f : G \to H$满足$f(a \circ b) = f(a) * f(b)$（保持群运算）。

定义 (群同构)

双射的群同态（$G \cong H$，代数结构完全相同）。

通俗解读：

- 同态：“结构相似”（可投影/折叠）；
- 同构：“完全等价”（换个名字而已）；
- 密码学价值：离散对数在同构群中难度相同。

例题6：群同态——移位密码的加密映射验证

题目：设明文群$G = \mathbb{Z}_{26}$（26个字母对应0-25，加法），加密映射$f(x) = x + 3 \pmod{26}$，验证f是群同态。

步骤1：群同态定义 $f : G \to G$是同态 $\iff$ 对任意$x, y \in G$，$f(x + y) = f(x) + f(y) \pmod{26}$。

步骤2：代入映射验证 左边：$f(x + y) = (x + y) + 3 \pmod{26}$；右边：$f(x) + f(y) = (x + 3) + (y + 3) = x + y + 6 \pmod{26}$；$\implies$ 直接移位不是同态！修正：加密映射应为$f(x) = x + k \pmod{26}$，解密$f^{-1}(x) = x - k \pmod{26}$，整体构成**群自同构**（双射同态）。

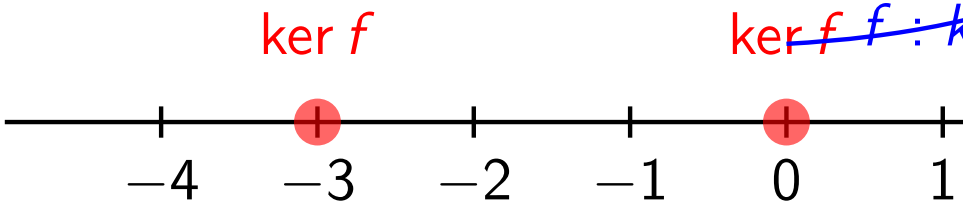
步骤3：验证自同构（双射）

- 单射：若$f(x) = f(y)$，则$x + 3 = y + 3 \implies x = y$；
- 满射：对任意$z \in G$，存在$x = z - 3 \in G$使得$f(x) = z$；
- 同态修正：加法群的自同态需满足$f(x + y) = f(x) + f(y)$，纯移位是“同态+常数”，属于仿射变换。

结论 移位密码的核心是$\mathbb{Z}_{26}$的**加法群自同构**，保证加密/解密的一一对应（无碰撞）。

同态核：映射的“零层/纤维”（几何直观）

- 同态核$\ker f = \{a \in G \mid f(a) = e_H\}$；
- 几何：G中被折叠到H单位元的所有元素；
- 实例：$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_3$，$\ker f = \{3k \mid k \in \mathbb{Z}\}$（3的倍数）；
- 核心性质：$\ker f \triangleleft G$（核必为正规子群）。



同态核的通俗分析："无损边界"

1. **压缩程度**：$\ker f = \{e_G\} \to$ 单同态（无压缩）；$\ker f = G \to$ 零同态（全压缩）；
2. **正规性意义**：$\ker f$ 在 G 中"对称分布"（如3的倍数在数轴均匀分布）；
3. **实际类比**：按"除以3余数"分类整数，$\ker f$ 是"余数为0的整数"（最基础类）。

核心结论：同态核是连接同态与正规子群的桥梁，是密码结构设计的核心工具。

子群/同态章节核心总结

1. **结构分解**：子群（精细化子集）→正规子群（可折叠）→商群（折叠结果）；
2. **核心工具**：拉格朗日定理（$|G| = |H| \times [G : H]$）、同态核（$\ker f \triangleleft G$）；
3. **密码应用**：ECC子群优化、环签名匿名性、哈希函数抗碰撞性；
4. **工程要点**：优先交换群、大素数阶子群、小指数优化。

下节预告：域与环——椭圆曲线密码的“底层运算空间”。

二元码字异或群：$\mathbb{B}^n$（基础定义）

定义 (n位二元码字群)

$\mathbb{B}^n = \{(c_1, \ldots, c_n) \mid c_i \in \{0, 1\}\}$，运算为按位异或$\oplus$：

$$\boldsymbol{a} \oplus \boldsymbol{b} = (a_1 \oplus b_1, \ldots, a_n \oplus b_n)$$

群公理验证（工程视角）：

- 单位元：全0码字$\mathbf{0}$（$\boldsymbol{a} \oplus \mathbf{0} = \boldsymbol{a}$）；
- 逆元：自身（$\boldsymbol{a} \oplus \boldsymbol{a} = \mathbf{0}$）；
- 核心：$\mathbb{B}^n$是交换群，是计算机安全的基础代数结构。

实例1：奇偶校验码的群同态（检错逻辑）

- 构造同态$f : \mathbb{B}^n \to \mathbb{B}^1$：

$$f(\boldsymbol{c}) = c_1 \oplus c_2 \oplus \cdots \oplus c_n$$

- 同态核$\ker f = \{\boldsymbol{c} \mid f(\boldsymbol{c}) = 0\}$（偶校验码字）；
- 检错逻辑： - 合法码字：$\boldsymbol{c} \in \ker f$（$f(\boldsymbol{c}) = 0$）； - 单比特错误：$f(\boldsymbol{c}) = 1$（核外元素）。

合法码字：$\boldsymbol{c} = (1, 0, 1, 0$

$f(\boldsymbol{c}) = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0$（核

错误码字：$\boldsymbol{c}' = (1, 0, 1, 1$

$f(\boldsymbol{c}') = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$（核

实例2：线性分组码的群同态（AES编码）

- 线性分组码$C \subseteq \mathbb{B}^n$是$\mathbb{B}^n$的子群；
- 编码映射$f : \mathbb{B}^k \to \mathbb{B}^n$（$k < n$）满足：

$$f(\boldsymbol{u} \oplus \boldsymbol{v}) = f(\boldsymbol{u}) \oplus f(\boldsymbol{v})$$

- 工程意义： - 单射f（$\ker f = \{\mathbf{0}\}$）$\to$ 无碰撞编码（AES核心）；
  - 同态性保证编码运算与异或运算兼容，提升加密效率。

例题7：置换群S_4的循环分解与奇偶性（AES置换层应用）

题目：对AES行移位对应的置换$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$，完成循环分解并判断奇偶性。

步骤1：循环分解规则 从元素1开始追踪映射：$1 \mapsto 2 \mapsto 1$（2-循环）；$3 \mapsto 4 \mapsto 3$（2-循环），无剩余元素。

步骤2：写出循环分解式

$$\sigma = (12)(34)$$

步骤3：分解为对换（验证奇偶性） - 2-循环(12)：本身是1个对换（奇）； - 2-循环(34)：本身是1个对换（奇）； - 总对换数：$1 + 1 = 2$（偶数）。

步骤4：结论 σ是**偶置换**（AES行移位优选偶置换，抗差分攻击），阶为$\text{lcm}(2, 2) = 2$（循环分解长度的最小公倍数）。

置换与置换群（基础定义）

定义 (置换)

n元集合$X = \{1, \ldots, n\}$的双射$\sigma : X \to X$，记为：

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \ldots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \ldots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

所有置换构成对称群S_n（阶$n!$）。

核心性质：

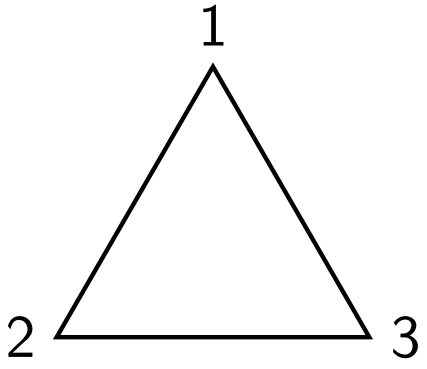
- 循环分解：任意置换可唯一分解为不相交循环（如$\sigma = (12)(34)$）；
- 奇偶性：分解为偶/奇数个对换$\to$偶/奇置换（偶置换构成交错群A_n）。

最小非交换群：S_3（几何+代数表征）

代数结构（6个元素）：

1. 恒等：$\sigma_0 = (1)(2)(3)$（偶）；
2. 对换：$\sigma_1 = (12), \sigma_2 = (13), \sigma_3 = (23)$（奇）；
3. 3-循环：$\sigma_4 = (123), \sigma_5 = (132)$（偶）。

几何表征（正三角形对称群）：



旋转120°→(123)（偶置换）
反射(23)→(23)（奇置换）

Cayley定理：所有群都是置换群

定义 (Cayley定理)

任意有限群G同构于$S_{|G|}$的子群（G可嵌入置换群）。

证明核心（工程视角）：

1. 对$g \in G$，定义左乘置换$\lambda_g(h) = g \circ h$；
2. 映射$\Phi(g) = \lambda_g$是单同态，故$G \cong \Phi(G) \leq S_{|G|}$。

密码意义：所有密码群运算都可转化为置换操作（如AES行移位）。

置换群的工业应用（AES行移位）

- AES行移位：4×4状态矩阵的循环左移置换（S_{16}元素）；
- 设计要点： 1. 偶置换：消除差分攻击的比特翻转偏置； 2. 步长1/2/3：实现雪崩效应（单字节变化扩散至全矩阵）； 3. 扩散特性：直接决定AES抗攻击能力。

实例：AES第2行循环左移1位→置换(2 6 10 14)（4-循环，偶置换）。

素数阶群的结构刚性（安全核心）

定理

若群G的阶为素数p，则G是循环群，且每个非单位元都是生成元。

密码意义：

- 素数阶群无平凡子群（无法分解）；
- 攻击者无法通过子群分解降低求解复杂度（如离散对数）；
- 密码学优先选用素数阶循环群（如ECC的256位素数阶子群）。

$\mathbb{Z}_p^*$与原根（公钥密码基础）

定义

p为素数时，$\mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, \ldots, p-1\}$是阶$p-1$的循环群，其生成元称为模$p$原根。

核心应用：

- 原根幂运算遍历$\mathbb{Z}_p^*$（大密钥空间）；
- 指数映射$g \mapsto g^k \pmod{p}$：ElGamal/DH密钥交换的核心；
- 安全要求：p为大素数，且$p-1$含大素因子（抗Pohlig–Hellman攻击）。

例题8：有限域$\mathbb{F}_{11}$的四则运算（椭圆曲线密码入门）

题目：在$\mathbb{F}_{11} = \{0, 1, \ldots, 10\}$中，计算：(1)$8 + 9 \pmod{11}$；(2)$7 \times 6 \pmod{11}$；(3)$8^{-1} \pmod{11}$；(4)$(5 - 9) \div 4 \pmod{11}$。

步骤1：加法运算 $8 + 9 = 17 \equiv 17 - 11 = 6 \pmod{11}$。

步骤2：乘法运算 $7 \times 6 = 42 \equiv 42 - 3 \times 11 = 42 - 33 = 9 \pmod{11}$。

步骤3：逆元求解（扩展欧几里得） 求$8x \equiv 1 \pmod{11}$：

$$11 = 1 \times 8 + 3,\ 8 = 2 \times 3 + 2,\ 3 = 1 \times 2 + 1$$

回代：$1 = 3 - 1 \times 2 = 3 - 1 \times (8 - 2 \times 3) = 3 \times 3 - 1 \times 8 = 3 \times (11 - 1 \times 8) - 1 \times 8 = 3 \times 11 - 4 \times 8 \implies -4 \times 8 \equiv 1 \pmod{11} \implies 8^{-1} = 7 \pmod{11}$（因$-4 + 11 = 7$）。

步骤4：减法+除法（乘逆元） $(5 - 9) \div 4 = (-4) \times 4^{-1} \pmod{11}$；先求$4^{-1}$：$4 \times 3 = 12 \equiv 1 \pmod{11} \implies 4^{-1} = 3$；$\implies -4 \times 3 = -12 \equiv 10 \pmod{11}$。

结论 $\mathbb{F}_{11}$的四则运算封闭且可逆，是椭圆曲线密码（ECC）的基础运算域。

有限域：密码工程的底层运算空间

定义 ($\mathbb{F}_p$（素数域））

$\mathbb{F}_p = \{0, 1, \ldots, p-1\}$，运算为模$p$加法/乘法，非零元素有乘法逆元。

实例： $\mathbb{F}_7$

- 加法：$5 + 4 = 9 \equiv 2 \pmod 7$；
- 乘法：$3 \times 5 = 15 \equiv 1 \pmod 7$；
- 逆元：3的逆元是5（$3 \times 5 \equiv 1$）。

代数层级：

$$\text{群} \subset \text{环} \subset \text{域}$$

差异：

- $\mathbb{F}_7$：群+环+域；
- $\mathbb{Z}$：群+环（非域）。

密码安全参数设计三大原则

1. **大素数原则**：256/2048位素数（暴力搜索不可行）；
2. **素因子结构原则**：$p-1$含大素因子（抗Pohlig–Hellman攻击）；
3. **不可预测原则**：随机生成（无特殊代数结构）。

国密标准：SM2选用256位素数域$\mathbb{F}_p$，其中
$p = 2^{256} - 2^{224} + 2^{192} + 2^{96} - 1$。

本章核心总结：从代数结构到密码系统

1. **基础结构**：群（密码可逆性）→子群/商群（结构分解）→同态/同构（结构等价）；
2. **工程实例**：
   - 异或群：奇偶校验/AES编码；
   - 置换群：AES行移位/投票系统匿名化；
   - 素数/有限域：ECC/SM2/DH密钥交换；
3. **安全核心**：
   - 素数阶群的结构刚性；
   - 有限域的运算封闭性/可逆性；
   - 安全参数三大原则（大素数/素因子/随机性）。

下节预告：有限域的工程实现与椭圆曲线密码（ECC/SM2）。